

- 3-1 质点和质点系的动量定理
- 3-2 动量守恒定律
- 3-4 动能定理
- 3-5 保守力与非保守力 势能
- 3-6 功能原理 机械能守恒定律

力的累积效应 $\left\{ \begin{array}{l} \vec{F} \text{ 对时间积累} \rightarrow \vec{I}, \Delta \vec{p} \\ \vec{F} \text{ 对空间积累} \rightarrow W, \Delta E \end{array} \right.$

$\longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{动量、冲量、动量定理、动量守恒} \\ \text{动能、功、动能定理、机械能守恒} \end{array} \right.$

§ 3.1 动量定理与动量守恒定律

一. 质点的动量定理

1. 冲量和动量

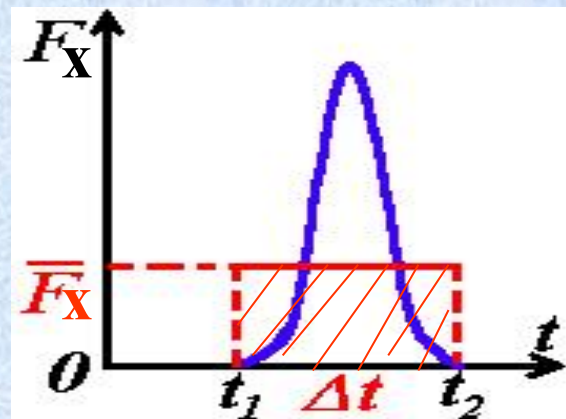
1) 冲量(*impulse*)(力对时间的累积效应)

定义: dt 内, 力的冲量为 $d\vec{I} = \vec{F} dt$

$t_1 \rightarrow t_2$ 内的总冲量为 $\vec{I} = \int d\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

实际问题中, 冲力作用时间短, 量值变化大, 故常用平均冲力概念。

$$\vec{F} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt}{t_2 - t_1}$$



2) 动量 $\vec{p} = m \vec{v}$

2. 质点的动量定理

由牛二律, $\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$$d\vec{I} = \vec{F} dt = d\vec{p} \text{ — 动量定理 (微分形式)}$$

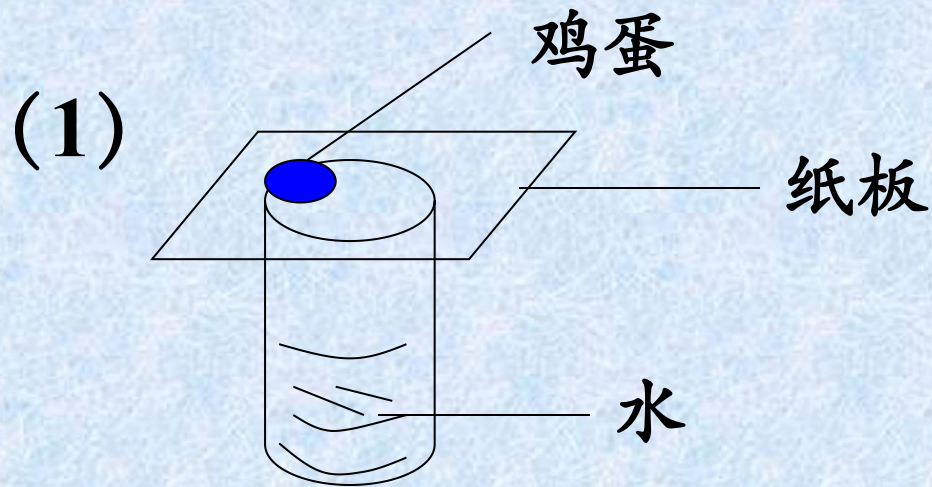
$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta\vec{p}$$

— 动量定理 (积分形式)

分量式:
$$\begin{cases} I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = mv_{2x} - mv_{1x} = \Delta P_x \\ I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = mv_{2y} - mv_{1y} = \Delta P_y \\ I_z = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt = mv_{2z} - mv_{1z} = \Delta P_z \end{cases}$$

$\vec{I}$ 单位: $N.s$
 $\vec{p}$ 单位: $kg.m/s$ } 二者一致

$$I_x = \Delta p_x = \overline{F_x} \Delta t$$



(2) 棒 (垒) 球运动员接球时要戴厚而软的手套——以增大 Δt , 减小冲力。

当 Δt 很小时, 由于冲力很大, 某些有限大小的力 (如重力) 可忽略不计。

例1 质量 $m = 10\text{ kg}$ 的质点受力 $F = 30 + 40t$ 的作用，且力方向不变。 $t = 0\text{ s}$ 时从 $v_0 = 10\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 开始作直线运动（ v_0 方向与力向相同），**求：**
(1) $0 \sim 2\text{ s}$ 内，力的冲量 I ； **(2)** $t = 2\text{ s}$ 时质点的速率 v_2 。（式中力的单位为 N ，时间单位为 s 。）

解 (1)
$$I = \int F(t) \cdot dt = \int_0^2 (30 + 40t) dt = 140\text{ N}\cdot\text{s}$$

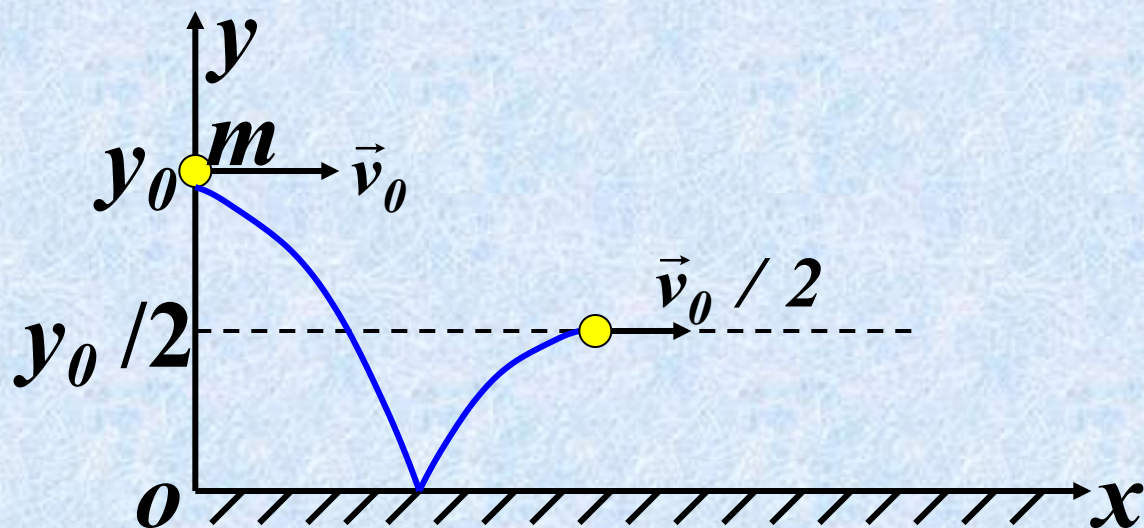
(2) 应用质点动量定理 $m v_2 - m v_0 = I$
代入数据解得：
$$v_2 = 24\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

例2、

质量为 m 的小球自高为 y_0 处沿水平方向以速率 v_0 抛出，与地面碰撞后跳起的最大高度为 $y_0/2$ ，水平速率为 $v_0/2$ ，则碰撞过程中

(1) 地面对小球的垂直冲量的大小为 ____.

(2) 地面对小球的水平冲量的大小为 ____.



解：

小球从初态到末态的过程中，动量的改变源于重力的冲量和碰撞时地面对小球的冲量。

小球在水平方向的动量减少了 $\frac{1}{2}mv_0$ 。

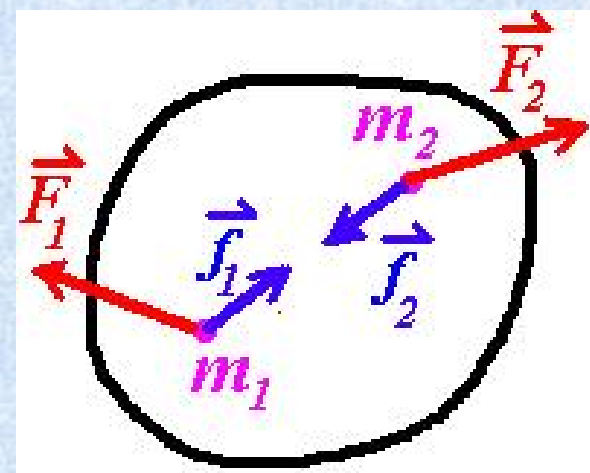
∴地面对小球的水平冲量大小为 $\frac{1}{2}mv_0$ ，
方向沿X轴负向。

小球在竖直方向的动量没变，∴地面对小球的
竖直冲量与重力的冲量抵消。

∴地面对小球的竖直冲量的方向向上，大小为

$$mgt = mg(t_1 + t_2) = mg\left(\sqrt{\frac{2y_0}{g}} + \sqrt{\frac{y_0}{g}}\right) = (1 + \sqrt{2})m\sqrt{gy_0}.$$

二. 质点系动量定理



由质点的动量定理:

$$m_1 : \int_{t_0}^t (\bar{F}_1 + \bar{f}_1) dt = m_1 (\bar{v}_1 - \bar{v}_{10}) \cdots (1)$$

$$m_2 : \int_{t_0}^t (\bar{F}_2 + \bar{f}_2) dt = m_2 (\bar{v}_2 - \bar{v}_{20}) \cdots (2)$$

式中, $\bar{F}_1$ 、 $\bar{F}_2$ 分别为 m_1 、 m_2 所受外力; $\bar{f}_1$ 、 $\bar{f}_2$ 分别为 m_1 、 m_2 之间的相互作用力, 称为系统的内力。

$\because \bar{f}_1 = -\bar{f}_2$ 将(1)、(2)两式相加, 得

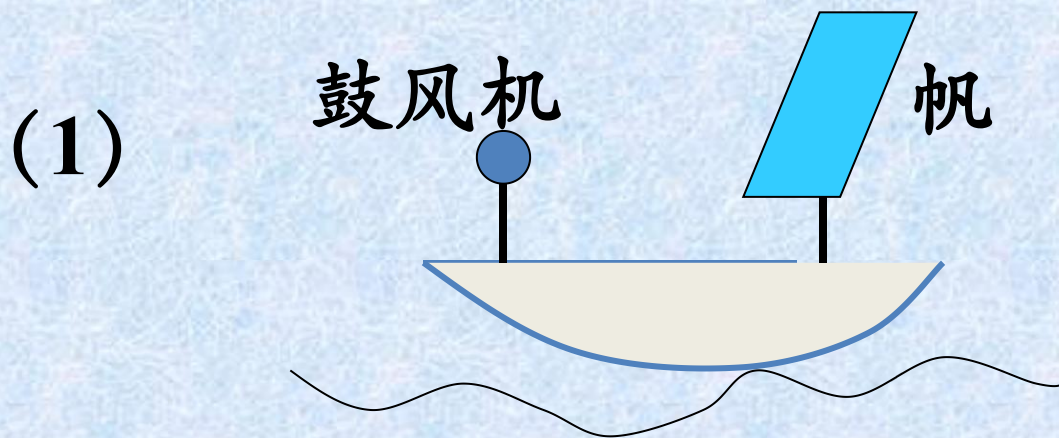
$$\int_{t_0}^t \left(\sum_{i=1}^2 \bar{F}_i \right) dt = \sum_{i=1}^2 m_i \bar{v}_i - \sum_{i=1}^2 m_i \bar{v}_{i0}$$

推广：
$$\int_{t_0}^t \left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \right) dt = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i - \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{i0}$$

一般地，可写作
$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i \vec{F}_{\text{外}i} \right) dt = \Delta \left(\sum_i m_i \vec{v}_i \right)$$

——质点系的动量定理

注：内力不能引起系统动量的改变！



(2) 不能拽着自己的头发将自己提起。

三. 动量守恒定律

$$\text{若 } \sum_i \vec{F}_{\text{外}i} = 0 \Rightarrow \sum_i m_i \vec{v}_i \text{ 守恒}$$

——动量守恒定律

1. 只适用于惯性系。
2. 若某个方向上合外力为0，则该方向上的分动量守恒，尽管总动量可能并不守恒。
3. 一些实际问题中，当外力 $\ll$ 内力，且作用时间极短时（如爆炸、两物体的碰撞等），往往忽略外力的冲量，而认为动量守恒。
4. 更普遍的动量守恒定律并不依靠牛顿定律，它是关于自然界的一切物理过程的一条最基本的定律。

例3. 两个相互作用的物体 A 和 B ，无摩擦地在一条水平直线上运动， A 的动量是 $P_A = P_0 - bt$. 在下列两种情况下，写出 B 的动量：(1)开始时，若 B 静止，则 $P_{B1} =$ _____；(2)开始时，若 B 的动量为 $-P_0$ ，则 $P_{B2} =$ _____。

解：易知 $(A+B)$ 系统动量守恒：

$$\begin{aligned}\therefore P_A + P_B &= P_{A0} + P_{B0} \Rightarrow P_B = P_{A0} + P_{B0} - P_A \\ &\Rightarrow P_A = P_0 - bt \Rightarrow t = 0, P_{A0} = P_0\end{aligned}$$

$$\therefore (1) P_{B0} = 0 \text{ 时, } P_{B1} = P_0 - (P_0 - bt) = bt$$

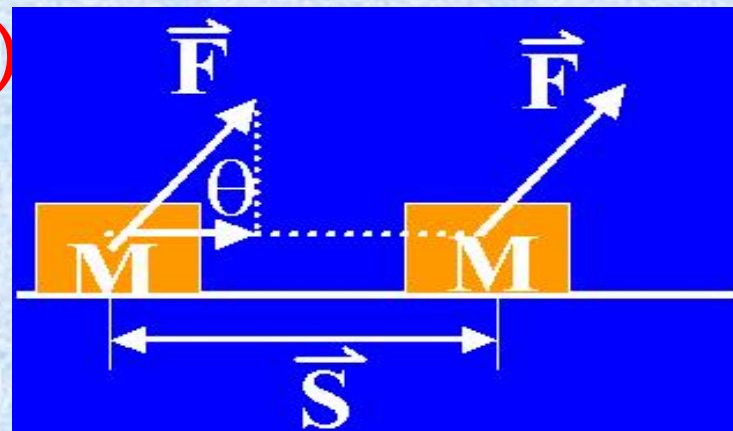
$$\begin{aligned}(2) P_{B0} = -P_0 \text{ 时, } P_{B2} &= P_0 + (-P_0) - (P_0 - bt) \\ &= -P_0 + bt\end{aligned}$$

§ 3-4 动能定理

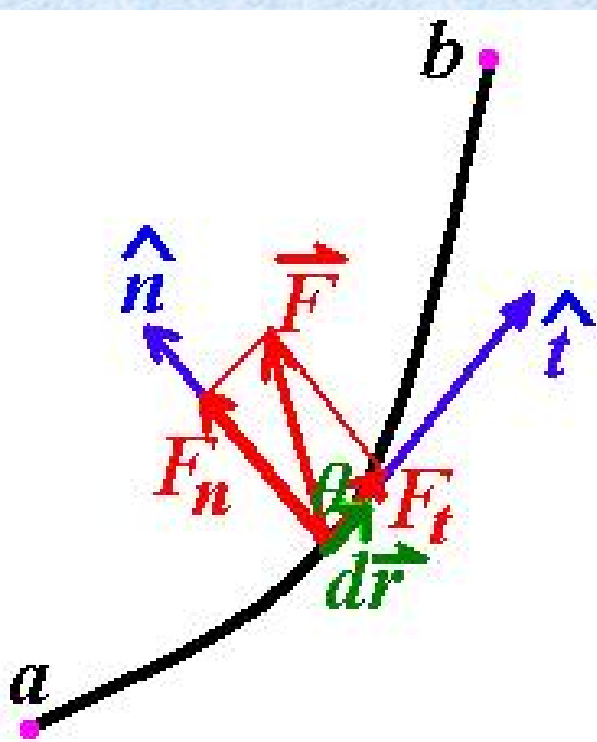
一.功 (力对空间的累积效应)

1.恒力的功

$$A = FS \cos \theta = \vec{F} \cdot \vec{S}$$



2.变力的功



在小位移上的元功

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |d\vec{r}| \cos \theta = F ds \cos \theta = F_t ds$$

从 **a** $\rightarrow$ **b** , 力的总功为

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F_t ds$$

直角坐标系中

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \int_a^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = \int_{x_a}^{x_b} F_x dx + \int_{y_a}^{y_b} F_y dy + \int_{z_a}^{z_b} F_z dz \end{aligned}$$

3.合力的功 合力的功=分力的功的代数和

二.功率

平均功率

$$\overline{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

(瞬时) 功率

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt}$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} \Rightarrow P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

SI制中，功的单位:**J** 功率的单位:**W**

§ 3.1.2 动能定理

1. 动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

2. 质点的动能定理 $A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F_t ds$

由牛二律，在切线方向， $F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$

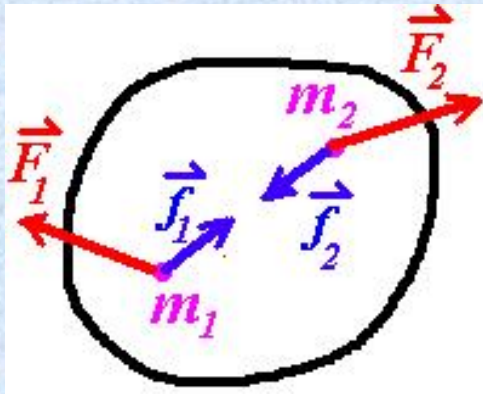
$$\therefore A_{ab} = \int_a^b m \frac{dv}{dt} ds = \int_{v_a}^{v_b} m v dv$$

$$= \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$$

$$A_{ab} = \Delta E_k \text{——质点的动能定理}$$

(合外力的功等于质点动能的增量)

3.质点系的动能定理



$$\int_{a_1}^{b_1} (\vec{F}_1 + \vec{f}_1) \cdot d\vec{r}_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 - \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \cdots (1)$$

$$\int_{a_2}^{b_2} (\vec{F}_2 + \vec{f}_2) \cdot d\vec{r}_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 \cdots (2)$$

(1) + (2) 得 $(A_{1\text{外}} + A_{2\text{外}}) + (A_{1\text{内}} + A_{2\text{内}}) = \Delta E_k$

作用力与反作用力的功不一定等值异号。

绳一端固定于墙壁，手握绳滑动。

手对绳的摩擦力未做功，绳对手的摩擦力作负功。



推广得

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$$

——质点系的动能定理

内力不能改变系统的总动量，但能改变系统的总动能！

例3、

一个力 F 作用在质量为 1.0kg 的质点上，使之沿 x 轴运动。已知在此力作用下质点的运动方程为 $x=3t-4t^2+t^3$ (SI). 在 0 到 4s 的时间间隔内，

(1) 力 F 的冲量大小 $I=$ _____.

(2) 力 F 对质点所作的功 $W=$ _____.

解：

依题意，有 $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$

t=0时速度为 $v_0 = 3 \text{ m.s}^{-1}$

t=4s时速度为 $v_4 = 19 \text{ m.s}^{-1}$

由质点动量定理，

$$I = \Delta p = m(v_4 - v_0) = 1.0 \times (19 - 3) = 16(\text{N.s})$$

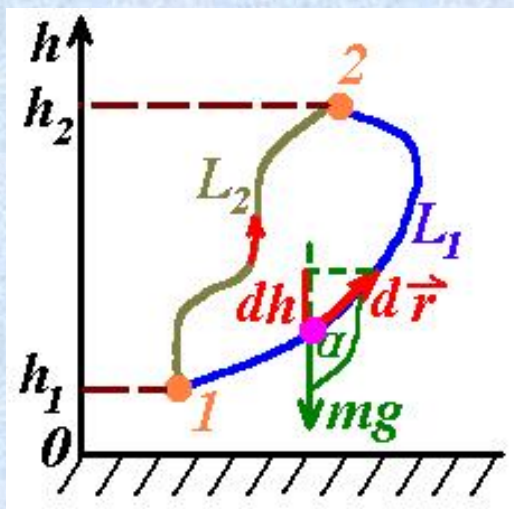
由质点动能定理，

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} m(v_4^2 - v_0^2) = \frac{1}{2} \times 1.0(19^2 - 3^2) = 176(\text{J}).$$

§ 3-5 保守力与非保守力

1. 重力的功

$$\begin{aligned} dA &= m \vec{g} \cdot d\vec{r} = mg \cos \alpha |d\vec{r}| \\ &= mg \cos \alpha ds = -mg \cos(\pi - \alpha) ds = -mg dh \end{aligned}$$



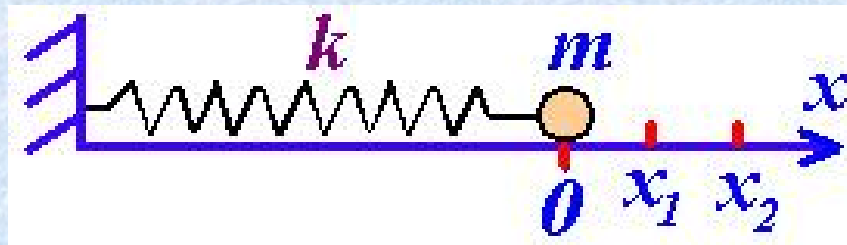
从1→2，重力的功为

$$A_{\text{重}} = \int_1^2 dA = -(mgh_2 - mgh_1)$$

显然，**m**经**L₁**和**L₂**重力做功相等。

重力做功，只与始末位置有关，而与路径无关。

2.弹力的功

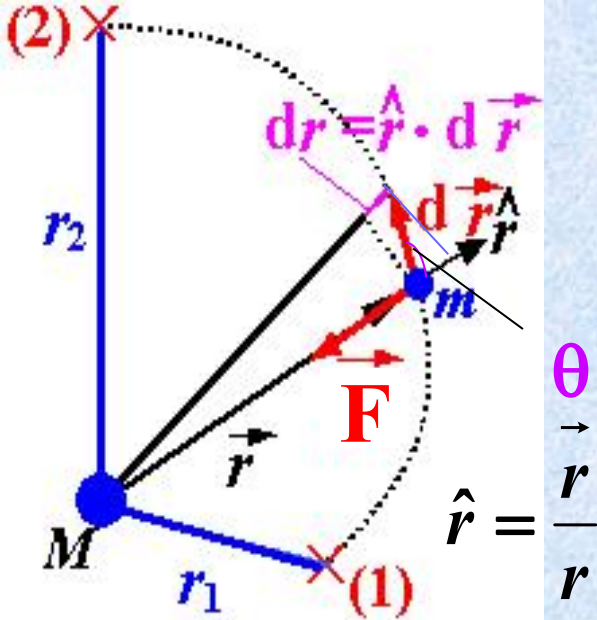


水平面光滑。取平衡位置（弹簧为原长时物体 m 位置）为坐标原点，则质点从 $x_1 \rightarrow x_2$ ，弹力 $F = -kx$ 所作的功为

$$A_{\text{弹}} = \int_{x_1}^{x_2} \vec{F} \cdot d\vec{x} = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = -\left(\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2\right)$$

亦只与始末位置有关，而与路径无关。

3.万有引力 的功



质点M和m间有万有引力。认为M静止，且选M为原点，则M对m的万有引力为：
$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

引力的功为：

$$\begin{aligned} A_{\vec{F}} &= \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(1)}^{(2)} -\frac{GMm}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{r_1}^{r_2} -\frac{GMm}{r^2} |d\vec{r}| \cos \theta = \int_{r_1}^{r_2} -\frac{GMm}{r^2} dr \\ &= -\left[\left(-\frac{GMm}{r_2} \right) - \left(-\frac{GMm}{r_1} \right) \right] \end{aligned}$$

只与m的始末位置有关，而与路径无关。

4.保守力与耗散力

功与路径无关，仅与始末位置有关的力，叫保守力。

如重力、弹力、万有引力、静电力、分子间作用力。

保守力沿任一闭合路径做功为0.

$$\oint_L \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r} = 0$$

做功与路径有关的力，叫非保守力，或耗散力。

如滑动摩擦力、爆炸力。

5、 势能

$$\begin{cases} A_{\text{重}} = -(mgh_2 - mgh_1) \\ A_{\text{弹}} = -(\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2) \\ A_{\text{引}} = -[(-\frac{GMm}{r_2}) - (-\frac{GMm}{r_1})] \end{cases}$$

保守力的功对应于始末位形所决定的两个状态函数的差值。称该状态函数为势能，以 E_p 表示。

设两个以保守力相互作用的质点系统在位形(1)和(2)分别有势能 E_{p1} 和 E_{p2} 。

$$A_{\text{保}1 \rightarrow 2} = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$$

(保守力的功=相应势能增量的负值)

若规定系统在位形 (0) 的势能为0, 即规定 $E_{p0} = 0$, 则系统在位形 (1) 的势能为:

$$E_{p1} = \int_{(1)}^{(0)} \overrightarrow{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r} \quad \left\langle \because A_{\text{保}1 \rightarrow 0} = -(E_{p0} - E_{p1}) = E_{p1} \right\rangle$$

说明: 1. 物系具有势能的条件是存在着相互作用的保守力(有时称为保守内力)。

2. 势能属于整个系统。

3. E_p 的相对性: 需先选定一个参考位置作为势能零点位置。而任一位置的势能, 在数值上等于从该位置移到参考位置保守力所作的功。

4. E_p 是状态的单值函数。

选地面为参考位置，

$$E_{p\text{重}} = mgh$$

选弹簧为原长时为参考位置，

$$E_{p\text{弹}} = \frac{1}{2} kx^2$$

选无穷远处为参考位置，

$$E_{p\text{引}} = -\frac{GMm}{r}$$

§ 3.6 功能原理 机械能守恒定律

1. 功能原理

质点系动能定理: $A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$

将内力分为保守内力与非保守内力, 有:

$$A_{\text{外}} + A_{\text{保内}} + A_{\text{非保内}} = \Delta E_k$$

$$\because A_{\text{保内}} = -\Delta E_p$$

$$\therefore A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = \Delta E_k + \Delta E_p$$

系统的机械能: $E = E_k + E_p$

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = \Delta E \quad \text{—功能原理}$$

2.机械能守恒定律

$$\text{若 } A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \Rightarrow E = \text{恒量}$$



例4 下列说法哪种正确:

(A) 如果物体的动能不变, 则动量也一定不变

(B) 如果物体的动能变化, 则动量不一定变化

(C) 如果物体的动量变化, 则动能也一定变化

 **(D)** 如果物体的动量不变, 则动能也一定不变

例5 设作用在质量为 2 kg 上的物体上的力 $F = 6t\text{ N}$ ，若物体由静止出发沿直线运动，求在开始的 2 s 内该力作的功。

解 由 $F = 6t = m \frac{dv}{dt}$ 有 $\int_0^v dv = \int_0^t 3t dt$

得 $v = 1.5t^2$ ，又 $v = \frac{dx}{dt}$ ， $\therefore dx = 1.5t^2 dt$

因 $W = \int_0^x F dx = \int_0^t 6t \times 1.5t^2 dt = 2.25t^4$

所以，当 $t = 2\text{ s}$ 时，得 $W = 36\text{ J}$

例6 质量为 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的质点, 在平面内运动, 方程为 $x = 5t \text{ m}$, $y = 0.5t^2 \text{ m}$, 求从 $t = 2 \text{ s}$ 到 $t = 4 \text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点作的功.

解 因 $v_x = \frac{dx}{dt} = 5$, $v_y = \frac{dy}{dt} = t$,

$$\text{有 } v^2 = t^2 + 25$$

应用动能定理, 得 $W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = 3 \text{ J}$

例7、

一质量为 m 的质点在指向圆心的力 $F = -k/r^2$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动。此质点的速度 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 。若取距圆心无穷远处为势能零点，它的机械能 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：依题意，有 $m \frac{v^2}{r} = \frac{k}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{mr}}$

若选 ∞ 远处为势能零点，则

$$E_p = A_{r \rightarrow \infty} = \int_r^{\infty} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} -\frac{k}{r^2} \cdot dr = -\frac{k}{r}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \frac{k}{mr} = \frac{k}{2r} \quad \therefore E = E_p + E_k = -\frac{k}{2r}$$